第46卷 第9期
2025年9月

太 阳 能 学 报
ACTA ENERGIAE SOLARIS SINICA

Vol. 46, No. 9
Sep., 2025

DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2024-0718 文章编号:0254-0096(2025)09-0263-10

考虑多时间尺度特性的锂离子电池建模与参数辨识

夏永凯[1], 夏向阳[1], 鄢 笠[2], 谭欣欣[3], 黄 如[4], 邓化龙[4]

(1. 长沙理工大学电气与信息工程学院, 长沙 410114; 2. 国网湖南电动汽车服务有限公司, 长沙 410007;
3. 巴斯夫杉杉电池材料有限公司, 长沙 410221; 4. 湖南长高森源电力设备有限公司, 衡阳 421007)

摘 要: 针对锂离子电池采用传统参数辨识方法会导致辨识结果精度低、工况适应性差等问题,根据锂离子电池在动力学特性上表现出的不同时间尺度特性对二阶RC等效电路模型进行重构,并将其分解为快动态(FD)部分与慢动态(SD)部分,采用改进的遗忘因子递推最小二乘方法(IFRLS)和自适应卡尔曼滤波算法(AKF)对模型的FD与SD部分进行区分辨识,避免模型参数之间的相互干扰,最后在多种工况下将所提方法与传统的参数辨识方法进行对比分析,结果证明所提方法的有效性与准确性对于储能系统的实际应用有一定的工程借鉴价值。

关键词: 锂离子电池; 等效电路模型; 参数辨识; 时间尺度; 递推最小二乘; 卡尔曼滤波

中图分类号: TM912 **文献标志码**: A

0 引 言

随着“双碳”目标的提出,发展可再生能源以及清洁智能电网成为解决有限化石燃料和气候变化等问题的重要解决方案[1]。其中以锂离子电池为代表的电化学储能已成为新型电力系统的关键设备,且已在光伏发电、风电入网以及电网调峰调频等领域发挥了重要作用[2]。而精确的电池等效模型以及准确的电池模型参数对于保证整个电化学储能系统的正常运行具有重要意义。

等效电路模型(equivalent circuit model, ECM)通过使用不同数目的RC环节来模拟电池不同时间尺度的动态特性,综合模型的精确度与复杂度,其得到广泛应用[3]。而模型参数辨识是电池建模中必不可少的步骤,不同辨识方法将直接影响模型的可靠性和准确度[4]。其中,在线的模型参数辨识可实时获取模型参数,由于这种方法是实时的,具有不考虑环境温度和老化阶段影响的优点。然而,由于锂离子电池内部复杂的化学特性,使其在动力学特性上表现出不同的时间尺度[5],且传统的将电池模型所有参数同时识别的参数辨识算法并未考虑到锂离子电池这种特性,易导致辨识的模型参数因相互干扰使得辨识结果不准确或不合理[6],且此类方法还会因为在低荷电状态(state of charge,SOC)区域因参数突变导致误差陡增。而根据电化学理论,电荷转移过程一般发生在不到十秒的时间尺度上,而电荷扩散过程则发生在更大的时间尺度上,一般在几十秒或几百秒[7]。考虑到上述锂离子电池的多时间尺度性质,为更准确地对锂离子电池进行建模和参数辨识,有必要对不同时间尺度的模型参数进行区分辨识。

针对上述问题,胡一然等[8]使用高通和低通滤波器隔离高低频数据,然后使用递推最小二乘(recursive least squares, RLS)进行高低频模型识别,表明了考虑电池的多时间尺度特性的重要性,但该方法只适合实验研究,适用范围有限;张成等[9]使用解耦加权递推最小二乘来辨识电池模型参数,提高了参数辨识的精度,但对于低SOC区域的研究有待进一步深化;戴海峰等[7]分别采用RLS和扩展卡尔曼滤波来辨识不同时间尺度的模型参数;杨朝等[6]采用渐消记忆递推最小二乘和渐消记忆扩展卡尔曼滤波来辨识快慢尺度的参数。杨朝等[6]和戴海峰[7]等均采用不同的参数识别算法对锂离子电池的不同时间尺度部分的模型参数进行了分离辨识,辨识结果相较于传统参数辨识方法的结果更为合理且输出电压精度也较好,但由于两者的慢动态部分均采用了扩展卡尔曼滤波及其延伸算法,需计算雅可比矩阵,增加了算法总体的复杂度且运行时间更长,对于在线应用并不友好。

本文在上述研究的基础上将实际中应用广泛的二阶RC模型[10]依据锂离子电池的多时间尺度特性分为快动态(fast dynamics,FD)和慢动态(slow dynamics,SD)部分,其中FD部分采用改进遗忘因子递推最小二乘(improved forgetting factor recursive least squares,IFRLS)进行辨识,而考虑到SD部分需辨识的参数较少以及算法的复杂度,该部分采用自适应卡尔曼滤波(adaptive Kalman filtering,AKF)进行辨识,且FD与SD部分之间的耦合不同于戴海峰等[7]采用U_2来连接,本文直接采用SD部分的电压U_{SD}对两个不同时间尺度的部分进行连接,即采用本文设计的参数辨识方法IFRLS-AKF进行区

收稿日期: 2024-04-28
基金项目: 国家自然科学基金(51977014)
通信作者: 夏向阳(1968—), 男, 博士、教授、博士生导师, 主要从事储能安全检测与控制方面的研究。307351045@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

分辨识，然后将辨识得到的模型参数输入到完整的二阶 RC 模型中，最后使用公开数据集与传统的遗忘因子递推最小二乘法（forgetting factor recursive least square，FFRLS）[11]以及卡尔曼滤波（Kalman filtering，KF）方法[12]进行对比验证，最终证明提出的辨识方法的有效性和准确性。

1 电池模型建立

1.1 多时间尺度模型的建立

在图 1 所示的等效电路模型中，U_{OC} 表示电池的开路电压（open circuit voltage，OCV）；U 表示为电池的端电压；i 为流过电池的端电流且规定充电为正方向，放电为负方向；R_0 为电池的欧姆内阻；R_1 和 C_1 模拟电池电化学性质中的电荷转移过程，是电池内部发生的较快动力学过程；R_2 和 C_2 模拟为电池电化学性质中的电荷扩散过程，是电池内部发生的较慢动力学过程。

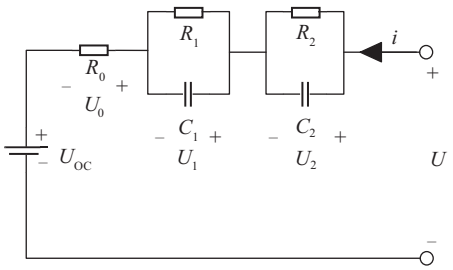


图 1 二阶 RC 等效电路模型

Fig. 1 Second order RC equivalent circuit model

上述模型可由式（1）确定。式（1）中，U_0 表示欧姆内阻 R_0 上的电压，且此电压 U_0 变化非常快；U_1 则表示为 R_1 和 C_1 组成的网络环节引起的快速变化端电压，且时间常数 R_1 和 C_1 的乘积 τ_1 一般在 10 s，可认为此网络环节具有快动态特性，因此可将 R_0、R_1、C_1 作为电池模型中的快动态部分，即 FD 部分。U_2 则表示由 R_2 和 C_2 组成的网络环节所引起的缓慢变化端电压，其时间常数 R_2 和 C_2 的乘积 τ_2 一般较大，通常为几百秒，因此可说明该网络环节具有慢动态特性，可作为 SD 的一部分。而由于 U_{OC} 在锂离子电池的实际使用过程中同样变化缓慢，因此可视为 SD 的一部分[9]。

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{U_1}{R_1C_1}+\dfrac{i}{C_1}\\ \dfrac{\mathrm{d}U_2}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{U_2}{R_2C_2}+\dfrac{i}{C_2}\\ U=U_{OC}+U_0+U_1+U_2\\ U_0=iR_0\end{cases}\tag{1}$$

综上，锂离子电池二阶 RC 等效电路模型可根据其不同的动态过程分为 FD 和 SD 两个不同的时间尺度部分，重构后的模型如图 2 所示。

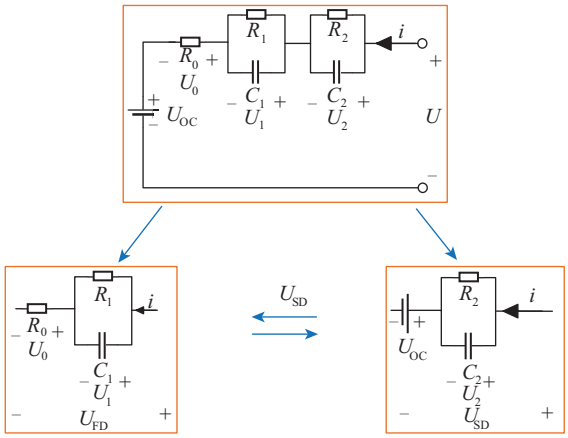


图 2 重构后的等效电路模型

Fig. 2 Reconstructed equivalent circuit model

1.2 OCV-SOC 曲线的标定

测试数据集来自马里兰大学高级生命周期工程研究中心，测试电池为 18650 镍钴锰酸锂/石墨锂离子单体电池，容量为 2 A·h，测试包括低电流 OCV 实验与增量电流 OCV 实验。实验与相关研究表明，增量电流 OCV 实验建立的 OCV-SOC 关系更加准确[13]。本文同样考虑采用增量电流 OCV 实验数据进行 OCV-SOC 曲线的标定，利用 Matlab 中多项式拟合函数 ploy fit 对 OCV-SOC 曲线进行 8 阶多项式拟合，而考虑到电池存在的滞回特性[14]取充放电 OCV-SOC 曲线的平均值作为最终结果，如图 3 所示。

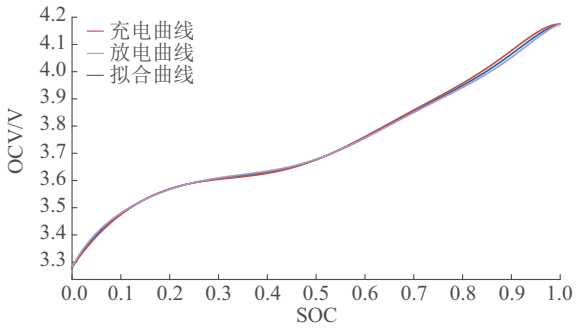


图 3 OCV-SOC 曲线

Fig. 3 OCV-SOC curve

2 多时间尺度辨识方法

由图 2 得到的考虑多时间尺度特性的电池模型可得到新的有关于电池模型中各部分的电压电流关系为：

$$\begin{cases}U=U_{FD}+U_{SD}\\ U_{FD}=U_0+U_1\\ U_{SD}=U_{OC}+U_2\end{cases}\tag{2}$$

2.1 FD 部分参数辨识方法

针对 RLS 在实时辨识过程中易出现数据饱和和无法有效跟踪数据的问题[15]，通过加入遗忘因子 λ 来降低旧数据的

中国知网 https://www.cnki.net

占比，加快了算法的收敛速度，但传统的 FFRLS 对于待估计参数向量 $\theta(k)$ 只进行一次修正，而由于锂离子电池内部的化学反应，电池参数会随时发生变化，在使用 FFRLS 算法识别电池参数的过程中，如果只对 $\theta(k)$ 进行一次校正，系统参数会有较高的预测误差，影响电池参数识别的准确性[16]。

针对上述问题，本文 FD 部分的辨识方法选用一种改进的递推最小二乘算法，即(IFRLS)[16]，该算法在不过多增加算法复杂度的情况下，对待估计参数向量 $\theta(k)$ 进行多次修正，随着算法的递推计算，校正效果越来越好，使得参数辨识结果也更加准确。FD 部分的模型如图 4 所示。

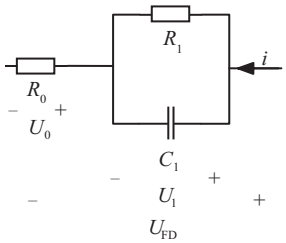


图4　FD部分的电路模型

Fig. 4　FD part of circuit model

由上述 FD 部分可得到关于该部分的频域传递函数 $G(s)$：

$$G(s)=\frac{U(s)-U_{SD}(s)}{i(s)}=\frac{U_{FD}(s)}{i(s)}=R_0+\frac{R_1}{1+R_1C_1s} \tag{3}$$

频域传递函数 $G(s)$ 经过差分逆变换进行离散化，得到对应的离散后传递函数：

$$G(z)=\frac{a_2-a_3z^{-1}}{1-a_1z^{-1}} \tag{4}$$

$$\begin{cases} a_1=\dfrac{\tau_1}{T+\tau_1} \\ a_2=R_0+\dfrac{TR_1}{T+\tau_1} \\ a_3=-\dfrac{R_0\tau_1}{T+\tau_1} \\ \tau_1=R_1C_1 \end{cases} \tag{5}$$

式中：a_1、a_2、a_3——FD 部分中的需辨识的参数所组成的系数；T——系统采样时间。

进一步地，离散化后该 FD 部分的差分方程可表示为：

$$\begin{aligned} y(k)=U(k)=a_1U(k-1)+a_2i(k)+a_3i(k-1)+\\ U_{SD}(k)-a_1U_{SD}(k-1) \end{aligned} \tag{6}$$

此时考虑如下系统：

$$y(k)=\boldsymbol{\varphi}^{T}(\boldsymbol{k})\boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{k})+\boldsymbol{e}(\boldsymbol{k}) \tag{7}$$

式中：$\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{k})$——数据向量；$\boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{k})$——待估计参数向量；$\boldsymbol{e}(\boldsymbol{k})$——系统的测量误差向量。

对于 FD 部分，有：$\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{k})=[U(k)\ \ i(k)\ \ i(k-1)\ \ 1]$；$\boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{k})=[a_1\ \ a_2\ \ a_3a_4]$，其中，$a_4=U_{SD}(k)-a_1U_{SD}(k-1)$。

进一步，IFRLS 的推导公式如式(8)所示。式中，增加了一个内循环，该内循环对待估计参数向量 $\boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{k})$ 进行 $\boldsymbol{M}$ 次校正，在内循环过程中，增益 $\boldsymbol{K}(\boldsymbol{k})$ 与协方差 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{k})$ 无需变化。

$$\begin{cases} \boldsymbol{K}(\boldsymbol{k})=\dfrac{\boldsymbol{P}(\boldsymbol{k}-1)\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{k})}{\lambda+\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{k})^{T}\boldsymbol{P}(\boldsymbol{k}-1)\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{k})} \\ e(k)=y(k)-\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{k})^{T}\boldsymbol{\theta}_{in}(\boldsymbol{m}-1) \\ \boldsymbol{\theta}_{in}(\boldsymbol{m})=\boldsymbol{\theta}_{in}(\boldsymbol{m}-1)+\boldsymbol{K}(\boldsymbol{k})[y(k)-\\ \qquad\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{k})^{T}\boldsymbol{\theta}_{in}(\boldsymbol{m}-1)] \\ m=M \\ \boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{k})=\boldsymbol{\theta}_{in}(\boldsymbol{M}) \\ \boldsymbol{P}(\boldsymbol{k})=\dfrac{1}{\lambda}[\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}(\boldsymbol{k})\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{k})^{T}]\boldsymbol{P}(\boldsymbol{k}) \end{cases} \tag{8}$$

式中：$\boldsymbol{K}(\boldsymbol{k})$——增益矩阵；$\lambda$——遗忘因子；$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{k})$——误差协方差矩阵；$\boldsymbol{I}$——单位矩阵。

经由式(3)~式(8)进行递推辨识后即可得到参数 a_1、a_2、a_3 的递推结果，再由式(9)可得到 FD 部分的模型参数。

$$\begin{cases} R_0=-\dfrac{a_3(T+\tau_1)}{\tau_1} \\ R_1=\dfrac{(a_2-R_0)(T+\tau_1)}{T} \\ C_1=\dfrac{\tau_1}{R_1} \\ \tau_1=\dfrac{a_1T}{1-a_1} \end{cases} \tag{9}$$

式(7)~式(9)为 FD 部分需辨识参数的全部过程，可注意到，该部分实际需辨识的参数仅有 3 个，且在电池动力学中均属于快动态部分，计算量减少的同时也保证了参数的统一性和稳定性。

2.2　SD部分参数辨识方法

基于最小二乘(least squares，LS)的方法对高频的噪声和干扰非常敏感[9]，且基于 LS 的方法对电池模型参数的整体辨识只考虑了全局误差最小化，并未考虑模型的多时间尺度特性[6]，因此考虑上述问题以及有关于 SD 部分的辨识方法在该部分传递函数线性化后，由于实际需辨识参数少，采用跟踪鲁棒性和自适应性较好的 AKF 进行辨识[17]。SD 部分的模型如图 5 所示。从 SD 模型可看出实际需得到的模型参数仅有 R_2、C_2、U_{OC} 由 OCV-SOC 曲线进行确定，但 U_{OC} 归属于 SD 部分的特性仍需体现，所以该部分传递函数 $G(s)$：

$$\begin{aligned} G(s)&=\frac{U_2(s)}{i(s)}=\frac{U(s)-U_{FD}(s)-U_{OC}}{i(s)}\\ &=\frac{U_{SD}(s)-U_{OC}}{i(s)}=\frac{R_2}{1+R_2C_2s} \end{aligned} \tag{10}$$

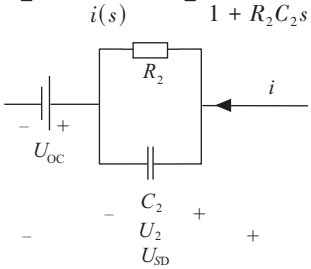


图5　SD部分的电路模型

Fig. 5　SD part of circuit model

中国知网　https://www.cnki.net

进一步可得到该部分离散化后的差分方程：

$$U_{SD}(k)=b_1U_{SD}(k-1)+b_2i(k)+U_{OC}(k)-b_1U_{OC}(k-1) \tag{11}$$

$$\begin{cases} b_1=\tau_2(T+\tau_2)^{-1} \\ b_2=TR_2(T+\tau_2)^{-1} \\ b_3=U_{OC}(k)-b_1U_{OC}(k-1) \\ R_2=b_2(1-b_1)^{-1} \\ C_2=\tau_2(R_2)^{-1} \\ \tau_2=Tb_1(1-b_1)^{-1} \end{cases} \tag{12}$$

对式(11)采用自适应卡尔曼滤波算法进行辨识，则SD部分的状态空间可表示为：

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}_k=\boldsymbol{x}_{k-1}+\boldsymbol{w}_k \\ y_k=\boldsymbol{C}_k y_{k-1}+\boldsymbol{v}_k \end{cases} \tag{13}$$

式中：$\boldsymbol{x}_k$——系统状态变量，$\boldsymbol{x}_k=[b_1\ b_2\ b_3]$；$y_k$——可观测的测量信号，$y_k=U_{SD}(k)$；$\boldsymbol{C}_k$——测量矩阵，$\boldsymbol{C}_k=[U_{SD}(k-1)\ i(k)\ 1]$；$\boldsymbol{w}_k$——过程噪声；$\boldsymbol{v}_k$——量测噪声。

在类似锂离子电池的复杂系统下，引入自适应因子来调节系统噪声协方差矩阵，从而应对外部变化的输入信号，保证跟踪鲁棒性和自适应性是非常有必要的。因此，有关于SD部分的AKF递推算法如下，其中式(14)中第一部分为计算自适应因子λ_k与对过程噪声协方差矩阵$\boldsymbol{Q}_k$的调节，最后一部分则为标准的KF递推算法过程。根据推导的AKF算法递推即可得到R_2、C_2与τ_2的值。

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}_k=\boldsymbol{x}_{k-1} \\ d_k=y_k-\boldsymbol{C}_k\boldsymbol{x}_k \\ \boldsymbol{E}_k=\boldsymbol{E}_{k-1}+\dfrac{1}{N}(d_kd_k^{\mathrm{T}}-d_{k-N}d_{k-N}^{\mathrm{T}}) \\ \lambda_K=\max\left\{1,\dfrac{\mathrm{tr}(\boldsymbol{E}_k-\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}_{k-1}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{R}_k)}{\mathrm{tr}(\boldsymbol{C}_k\boldsymbol{Q}_k\boldsymbol{C}_k^{\mathrm{T}})}\right\} \\ \boldsymbol{Q}_k=\lambda_K\boldsymbol{Q}_k \end{cases} \tag{14}$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{P}_{k|k-1}=\boldsymbol{P}_{k-1}+\boldsymbol{Q}_k \\ \boldsymbol{K}_k=\boldsymbol{P}_{k|k-1}\boldsymbol{C}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}_k\boldsymbol{P}_{k|k-1}\boldsymbol{C}_k^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{R}_k)^{-1} \\ \boldsymbol{x}_k=\boldsymbol{x}_{k|k-1}+\boldsymbol{K}_k(y_k-\boldsymbol{C}_k\boldsymbol{x}_{k|k-1}) \\ \boldsymbol{P}_k=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_k\boldsymbol{C}_k)\boldsymbol{P}_{k|k-1} \end{cases}$$

式中：d_k——新息序列；$\boldsymbol{E}_k$——新息序列d_k的协方差矩阵；$\boldsymbol{P}_{k|k-1}$——误差协方差预测矩阵；$\boldsymbol{K}_k$——滤波增益矩阵；$\boldsymbol{x}_{k|k-1}$——状态变量预测矩阵；$\boldsymbol{I}$——单位矩阵。

综上，通过对FD部分与SD部分的电池模型参数进行区分辨识，避免了快慢动态部分模型参数之间的相互干扰，使得辨识结果更加合理与准确。最后将两部分辨识得到的模型参数输入到完整的电池等效电路模型中便实现了本文考虑多时间尺度特性的电池参数辨识方法。其中FD部分实际仅需对a_1、a_2、a_3这3个系数进行辨识，而SD部分实际仅需对b_1、b_2两个系数进行辨识，与传统的参数辨识方法相比，并未过多增大算法复杂度且理论辨识结果更加准确，IFRLS-AKF参数辨识方法实现过程如图6所示。

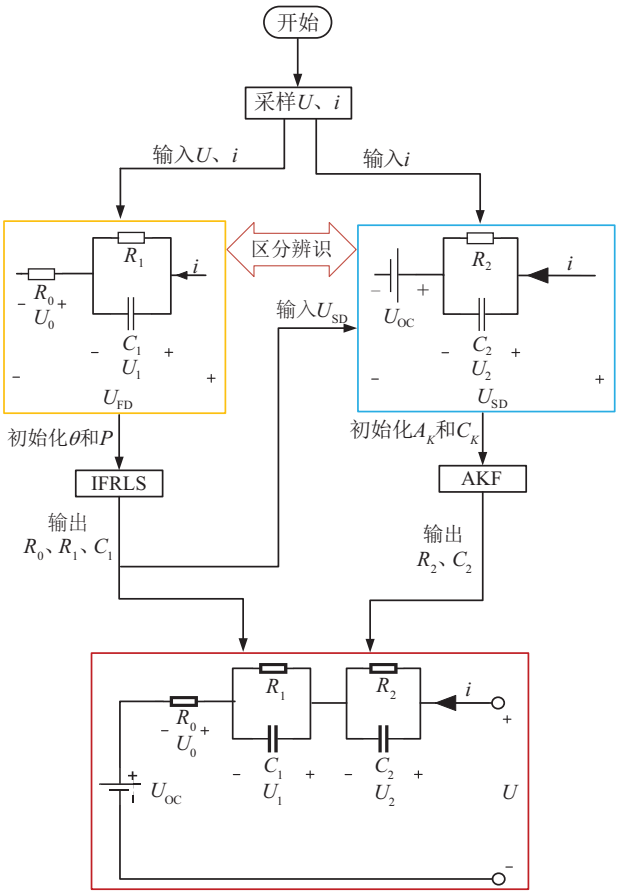
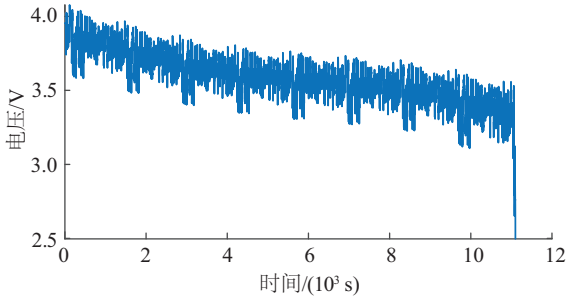


图6 IFRLS-AKF参数辨识方法实现

Fig. 6 Implementation of IFRLS-AKF parameter identification method

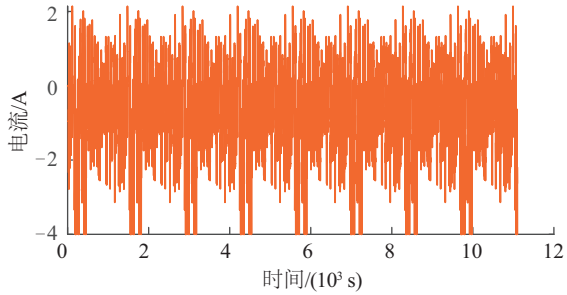
3 数据集验证与分析

由于FUDS和DST是USABC电动汽车电池测试手册中的两个经典测试循环，因此将本文设计的多时间尺度特性的参数辨识方法结果与FFRLS以及KF的仿真结果进行比较，测试数据集仍选用马里兰大学高级生命周期工程研究中心公布的实际电池数据，选取25 ℃实验环境下FUDS和DST实验数据进行仿真验证。所选取的FUDS与DST两个工况具体的电流电压变化过程如图7所示，为测试设计算法的稳

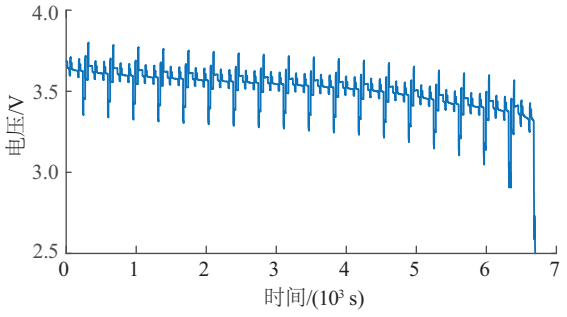


a. FUDS工况电压

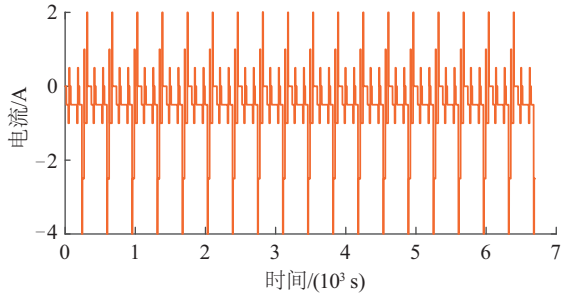
中国知网 https://www.cnki.net



b. FUDS工况电流



c. DST工况电压



d. DST工况电流

图7　FUDS与DST工况的电压电流曲线

Fig. 7　Voltage and current curves of FUDS and DST cycles

定性与准确性以及其是否在低SOC区域端电压仍保持在理想的误差范围内，因此，选用变化较为剧烈的FUDS工况的初始SOC为80%，变化缓慢的DST工况的初始SOC为50%进行验证。

3.1　评价指标

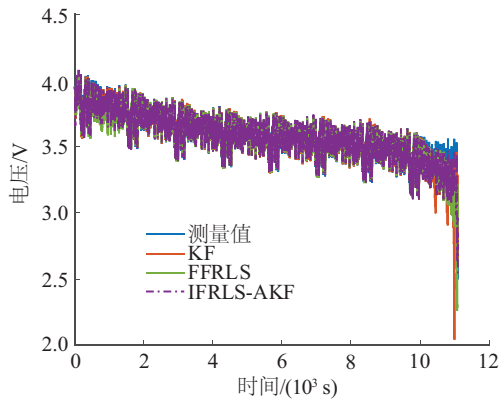
模型辨识精度通过实际端电压与仿真端电压值的平均绝对误差(mean absolute error，MAE)和均方根误差(root mean squared error，RMSE)进行评价。

$$\begin{cases} E_{\mathrm{MAE}} = \dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|y_i' - y_i| \\ E_{\mathrm{RMSE}} = \sqrt{\dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i' - y_i)^2} \end{cases} \tag{15}$$

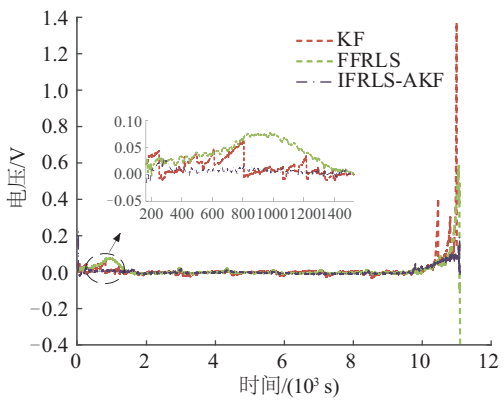
式中：N——测试数据集总长度；y_i'——端电压仿真值；y_i——端电压测量值。

3.2　FUDS工况验证

图8为不同参数辨识方法在FUDS工况下的模型端电压与测量值对比曲线以及不同参数辨识方法下的模型端电压的误差曲线。可看到，考虑多时间尺度特性的IFRLS-AKF参数辨识方法相比于传统的FFRLS以及KF参数辨识方法，在初期即可快速收敛且误差曲线变化平稳，基本保持在一个较低的误差范围内。此外还可看到，在数据点10000以后，此时属于极低SOC区域，SOC范围在0~0.1之间，IFRLS-AKF在该区域的误差仍可基本保持在0.1 V以下，而传统的FFRLS以及KF算法在该低SOC区域的误差陡然增大且误差曲线变化剧烈，乃至畸变。



a. 端电压曲线对比



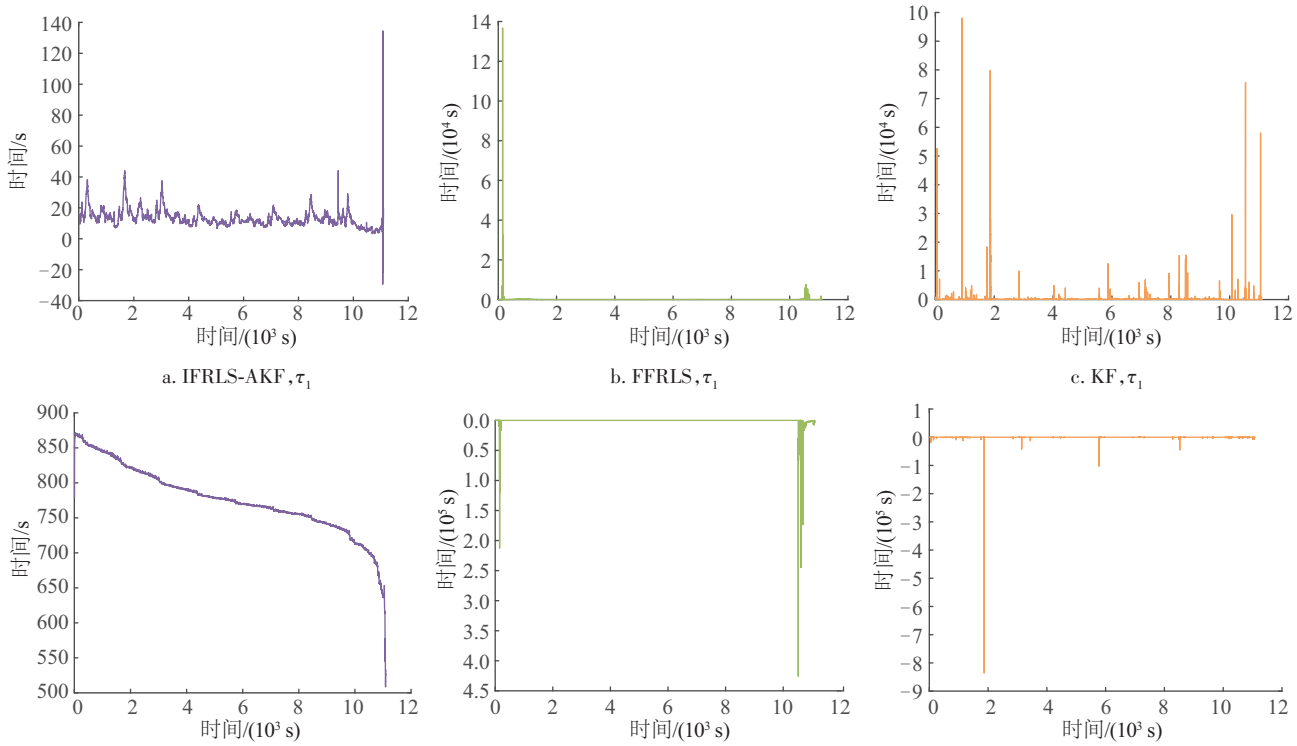
b. 误差压曲线对比

图8　端电压输出结果及误差对比

Fig. 8　Terminal voltage output results and error comparison

图9为3种参数辨识方法在FUDS工况下所求解出的时间常数τ_1和τ_2。图9a、图9d可看出，表征电池电化学性质中的电荷转移过程的R_1和C_1，二者乘积τ_1的值约为15 s，这与杨朝等[6]的研究结果基本一致，而表征电池电化学性质中的电荷扩散过程的R_2和C_2，其乘积τ_2的值为几百秒，也符合杨朝等[6]的研究结果；而FFRLS以及KF辨识方法求解出的时间常数并不符合电池的动态特性且各阶段上均出现较大的畸变数值。由表1可知，IFRLS-AKF辨识方法的MAE相比于KF和FFRLS分别降低34.3%和44.1%，而RMSE相比于KF和FFRLS则分别降低63.2%和62.9%。可见，本文所设计的考虑电池多时间尺度特性的IFRLS-AKF方法经由剧烈变化的FUDS工况验证取得了良好的准确性和稳定性。

中国知网　https://www.cnki.net



a. IFRLS-AKF, τ_1　b. FFRLS, τ_1　c. KF, τ_1

d. IFRLS-AKF, τ_2　e. FFRLS, τ_2　f. KF, τ_2

图9　FUDS工况下不同参数辨识方法得出的时间常数τ_1、τ_2

Fig. 9　Time constants obtained by different parameter identification methods under FUDS working condition τ_1, τ_2

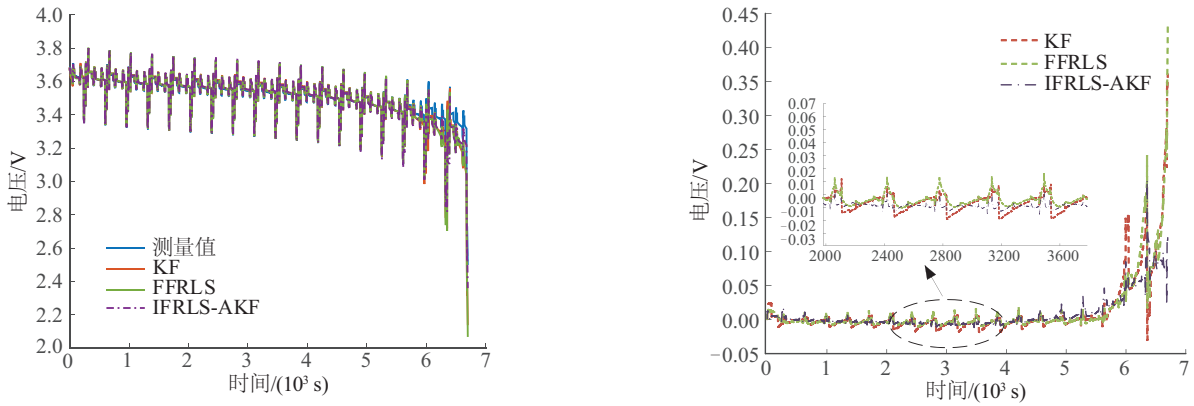
表1　FUDS工况误差对比

Table 1　Error comparison of FUDS operating conditions

辨识方法	MAE/V	RMSE/V
KF	0.0172	0.0574
FFRLS	0.0202	0.0569
IFRLS-AKF	0.0113	0.0211

3.3　DST工况验证

从图10可看到考虑多时间尺度特性的IFRLS-AKF参数辨识方法相比于传统的FFRLS以及KF方法，在变化缓慢的DST工况下的误差曲线可保持在一个较低的误差范围内。例如在数据点2000~3000范围内可明显看出本文设计的参数辨识方法的端电压误差保持在10 mV以内，虽然在数据点5000~6000范围内（此时SOC范围处于0~0.15以内）IFRLS-AKF参数辨识方法的误差相较于另外两种算法有所增大，但需注意的是，此处的误差增幅在可接受范围内且在数据点6000以后，IFRLS-AKF方法仍将误差基本控制在0.1 V以内，而FFRLS以及KF方法在该极低SOC区域的误差曲线变化剧烈，导致端电压曲线发生畸变。



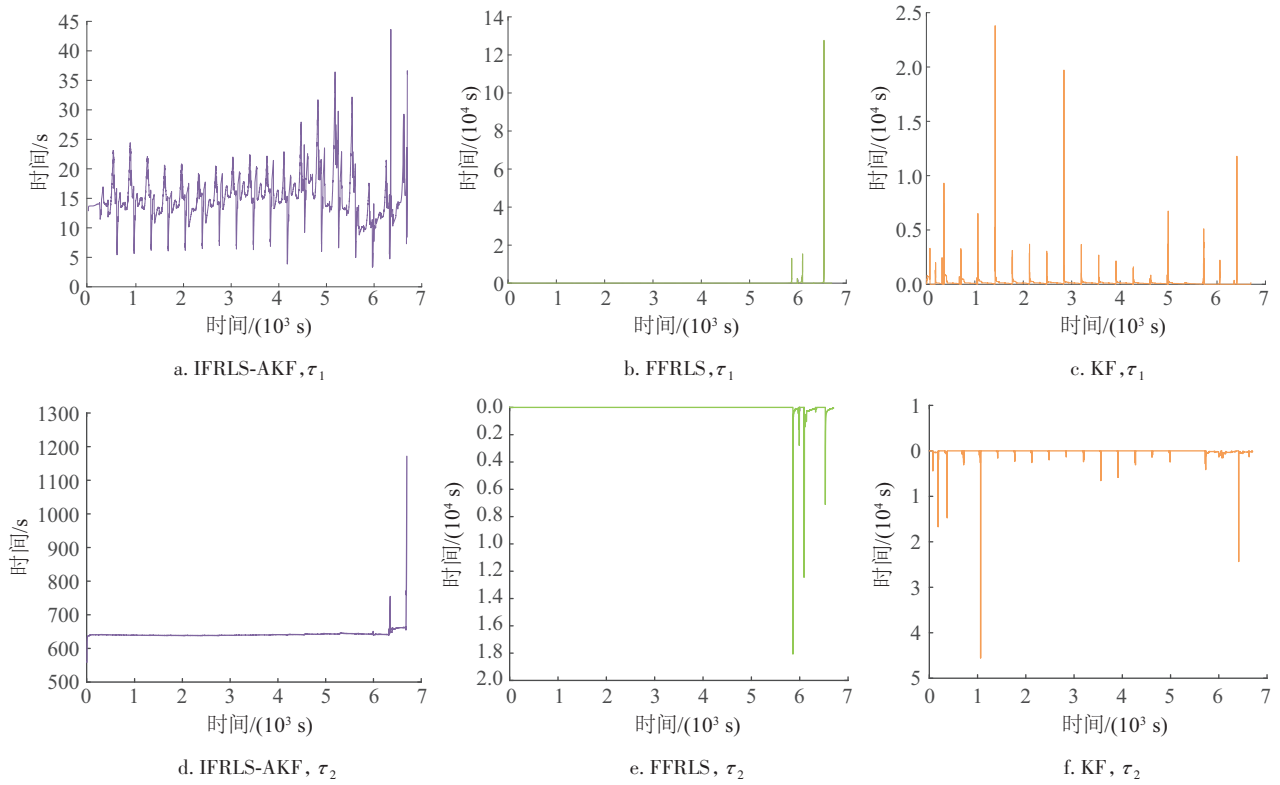
a. 端电压曲线对比　b. 误差曲线对比

图10　端电压输出结果及误差对比

Fig. 10　Terminal voltage output results and error comparison

中国知网 https://www.cnki.net

图 11 为考虑多时间尺度特性的 IFRLS-AKF 参数辨识方法在 DST 工况下所求解出的时间常数 τ_1 和 τ_2 的曲线变化图。可看出，表征电池电化学性质中的电荷转移过程的 R_1 和 C_1，二者乘积 τ_1 的值在 15~20 s 之间，而表征电池电化学性质中的电荷扩散过程的 R_2 和 C_2，其乘积 τ_1 的值仍维持在几百秒，同样符合电池电化学的性质。而 FFRLS 以及 KF 辨识方法求解出的时间常数不仅不符合电池的动态特性甚至会在各阶段出现较大的负值。



a. IFRLS-AKF，τ_1　b. FFRLS，τ_1　c. KF，τ_1

d. IFRLS-AKF，τ_2　e. FFRLS，τ_2　f. KF，τ_2

图 11　DST 工况下不同参数辨识方法得出的时间常数 τ_1、τ_2

Fig. 11　Time constants obtained by different parameter identification methods under DST working condition τ_1, τ_2

由表 2 可知，IFRLS-AKF 方法的 MAE 相比于 KF 和 FFRLS 分别降低 23.1% 和 19.9%，RMSE 相比于 KF 和 FFRLS 分别降低 34.4% 和 34.2%。即本文所设计的考虑电池多时间尺度特性的 IFRLS-AKF 方法经由缓慢变化的 DST 工况验证同样取得了较好的准确性和稳定性。

表 2　DST 工况误差对比

Table 2　Error comparison of DST operating conditions

辨识方法	MAE/V	RMSE/V
KF	0.0173	0.0425
FFRLS	0.0166	0.0424
IFRLS-AKF	0.0133	0.0279

为进一步验证所提参数辨识方法的泛化能力，选择测试电池为 A123 磷酸铁锂电池的数据集进行验证，容量为 2230 mA，该数据集包含常温下 DST、US06、FUDS 共 3 种工况。为区别于上述已选用过的测试工况，针对该数据集选用 US06 工况数据验证本文方法。需注意的是，该 US06 工况数据的电池 SOC 变化范围包含了从 100%~0%，最终验证结果如表 3 所示，从结果来看，本文提出的方法仍优于传统的参数辨识方法，即 IFRLS-AKF 方法在不同测试电池类型的数据集上均表现出较好效果。

表 3　US06 工况误差对比

Table 3　Error comparison of US06 operating conditions

辨识方法	MAE/V	RMSE/V	τ_1 均值/s	τ_2 均值/s
KF	0.0304	0.0671	369.91	−112.92
FFRLS	0.0238	0.0631	150.61	−6.54
IFRLS-AKF	0.0161	0.0303	26.14	372.16

综合上述不同数据集的验证结果可知，由于本文所提算法 IFRLS-AKF 相比较于传统的参数辨识算法不仅在正常 SOC 的范围内能保证模型输出的端电压值与实测值有很好的跟踪，而且在处于低 SOC 区域甚至极低 SOC 区域时仍能保证端电压的误差在一个可接受的误差范围内，由此说明在电池参数辨识过程中将电池的不同时间尺度参数进行分离

中国知网　https://www.cnki.net

辨识是非常有必要的。

3.4 算法用时验证

表4所示为3种算法在FUDS和DST两种工况下的平均仿真时间。在Matlab2021a平台上进行仿真，CPU为12th Gen Intel® Core™ i5-12500H -2.50 GHz，表4数据为25次仿真时间的平均值。FUDS工况下，本文提出的考虑多时间尺度特性的IFRLS-AKF参数辨识方法用时分别为KF和FFRLS的1.082倍和1.043倍，在DST工况下则分别为KF和FFRLS算法的1.084倍和1.048倍。可见，考虑电池多时间尺度特性的IFRLS-AKF辨识方法相较于传统的参数辨识方法在仿真用时上并未有明显增加且基本持平，即说明IFRLS-AK参数辨识算法的计算复杂度并未显著增加，而且慢动态SD部分使用AKF也避免了EKF的雅可比矩阵计算，更适用于在线参数辨识。

表4 仿真用时对比

Table 4 Comparison of simulation time

辨识方法	仿真用时/s	
	FUDS	DST
KF	0.757	0.729
FFRLS	0.785	0.754
IFRLS-AKF	0.819	0.790

4 结 论

本文在应用广泛的二阶RC等效电路模型的基础上，通过对锂离子电池的动力学特性进行分析与研究，针对等效电路模型进行重构，提出考虑多时间尺度特性的锂离子电池参数辨识方法。最后对考虑多时间尺度特性的IFRLS-AKF参数辨识方法进行不同工况不同初始SOC值的验证以及算法用时验证。得出以下结论：

1)由于锂离子电池在动力学特性上表现出不同的时间尺度特性，可将R_0、R_1、C_1视作FD部分，而R_2、C_2、U_{OC}可归为SD部分，根据上述分析对二阶RC等效电路模型进行重新建模与分析。

2)需对FD部分与SD部分的电池模型参数进行区分辨识，避免不同时间尺度部分的模型参数相互影响，其中FD部分采用IFRLS算法实际仅需对a_1、a_2、a_3这3个系数进行辨识，而SD部分采用AKF算法实际仅需对b_1、b_2两个系数进行辨识，与传统的参数辨识算法相比基本未增大算法复杂度且辨识结果更加准确。

3)采用不同工况且初始SOC值不同对本文设计的IFRLS-AKF参数辨识方法进行验证后可说明IFRLS-AKF的准确与有效，在正常SOC范围以及低SOC区域内均可保证端电压误差在一个良好的范围内，端电压数值不会发生畸变，并且算法复杂度同样在可接受范围内。

[参考文献]

[1] 李练兵，朱乐，李思佳，等. 基于差分电压和ICS-Elman神经网络的锂离子电池剩余使用寿命预测方法[J]. 太阳能学报，2023，44(12)：433-443.
LI L B，ZHU L，LI S J，et al. Remaining useful life prediction of lithium-ion batteries based on differential voltage and ICS-Elman neural networks[J]. Acta energiae solaris sinica，2023，44(12)：433-443.

[2] 何冰琛，杨薛明，王劲松，等. 基于PCA-GPR的锂离子电池剩余使用寿命预测[J]. 太阳能学报，2022，43(5)：484-491.
HE B C，YANG X M，WANG J S，et al. Prediction of remaining useful life of lithium-ion batteries based on PCA-GPR[J]. Acta energiae solaris sinica，2022，43(5)：484-491.

[3] 刘玉洁，赵巍，孙孝峰，等. 储能系统锂离子电池附加受控电压源等效电路模型研究[J]. 太阳能学报，2023，44(8)：1-9.
LIU Y J，ZHAO W，SUN X F，et al. Equivalent circuit model of lithium-ion batteries attached controlled voltage source in energy storage system[J]. Acta energiae solaris sinica，2023，44(8)：1-9.

[4] 黄凯，郭永芳，李志刚. 基于信息反馈粒子群的高精度锂离子电池模型参数辨识[J]. 电工技术学报，2019，34(S1)：378-387.
HUANG K，GUO Y F，LI Z G. High precision parameter identification of lithium-ion battery model based on feedback particle swarm optimization algorithm[J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2019，34(S1)：378-387.

[5] 朱瑞，段彬，温法政，等. 基于分布式最小二乘法的锂离子电池建模及参数辨识[J]. 机械工程学报，2019，55(20)：85-93.
ZHU R，DUAN B，WEN F Z，et al. Lithium-ion battery modeling and parameter identification based on decentralized least squares method[J]. Journal of mechanical engineering，2019，55(20)：85-93.

[6] YANG Z，WANG X M. An improved parameter identification method considering multi-timescale characteristics of lithium-ion batteries[J]. Journal of energy storage，2023，59：106462.

[7] DAI H F，XU T J，ZHU L T，et al. Adaptive model parameter identification for large capacity Li-ion batteries

中国知网 https://www.cnki.net

on separated time scales[J]. Applied energy, 2016, 184: 119-131.

[8] HU Y R, WANG Y Y. Two time-scaled battery model identification with application to battery state estimation [J]. IEEE transactions on control systems technology, 2015, 23(3): 1180-1188.

[9] ZHANG C, ALLAFI W, DINH Q, et al. Online estimation of battery equivalent circuit model parameters and state of charge using decoupled least squares technique [J]. Energy, 2018, 142: 678-688.

[10] 罗勇，祁朋伟，阚英哲，等. 基于模拟退火算法的锂电池模型参数辨识[J]. 汽车工程，2018，40(12)：1418-1425.
LUO Y, QI P W, KAN Y Z, et al. Parameter identification of lithium battery model based on simulated annealing algorithm [J]. Automotive engineering, 2018, 40(12): 1418-1425.

[11] 巫春玲，胡雯博，孟锦豪，等. 基于最大相关熵扩展卡尔曼滤波算法的锂离子电池荷电状态估计[J]. 电工技术学报，2021，36(24)：5165-5175.
WU C L, HU W B, MENG J H, et al. State of charge estimation of lithium-ion batteries based on maximum correlation-entropy criterion extended Kalman filtering algorithm [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(24): 5165-5175.

[12] 项宇，刘春光，李嘉麒. 基于卡尔曼滤波的锂离子电池模型参数辨识[J]. 兵器装备工程学报，2016，37(10)：147-151.
XIANG Y, LIU C G, LI J Q. Model parameters estimation of lithium batteries based on Kalman filtering [J]. Journal of ordnance equipment engineering, 2016, 37(10): 147-151.

[13] ZHENG F D, XING Y J, JIANG J C, et al. Influence of different open circuit voltage tests on state of charge online estimation for lithium-ion batteries [J]. Applied energy, 2016, 183: 513-525.

[14] 谈发明，赵俊杰，李秋烨. 基于简化滞回OCV模型的锂电池SOC自适应估计策略[J]. 中国电机工程学报，2021，41(2)：703-715.
TAN F M, ZHAO J J, LI Q Y. Adaptive SOC estimation strategy for lithium battery based on simplified hysteresis OCV model[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(2): 703-715.

[15] 范兴明，封浩，张鑫. 最小二乘算法优化及其在锂离子电池参数辨识中的应用[J]. 电工技术学报，2024，39(5)：1577-1588.
FAN X M, FENG H, ZHANG X. Optimization of least squares method and its application in parameter identification of lithium-ion battery model[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(5): 1577-1588.

[16] REN B Y, XIE C X, SUN X D, et al. Parameter identification of a lithium-ion battery based on the improved recursive least square algorithm [J]. IET power electronics, 2020, 13(12): 2531-2537.

[17] 程燕，王海峰，王学运，等. 复杂环境下基于自适应卡尔曼滤波的时间比对跟踪算法[J]. 电子与信息学报，2023，45(11)：4110-4116.
CHENG Y, WANG H F, WANG X Y, et al. A time transfer tracking loop based on adaptive Kalman filter in complex conditions [J]. Journal of electronics & information technology, 2023, 45(11): 4110-4116.

中国知网 https://www.cnki.net

MODELING AND PARAMETER IDENTIFICATION OF LITHIUM-ION BATTERIES CONSIDERING MULTI-TIME SCALE CHARACTERISTICS

Xia Yongkai[1], Xia Xiangyang[1], Yan Li[2], Tan Xinxin[3], Huang Ru[4], Deng Hualong[4]

(1. *School of Electrical and Information Engineering, Changsha University of Science and Technology, Changsha* 410114, *China*;
2. *State Grid Hunan Electric Vehicle Service Co., Ltd., Changsha* 410007, *China*;
3. *BSBM Battery Materials Co., Ltd., Changsha* 410221, *China*;
4. *Hunan Changgao Senyuan Power Equipment Co., Ltd., Hengyang* 421007, *China*)

Abstract: The traditional parameter identification methods for lithium-ion batteries will lead to problems such as low accuracy of identification results and poor adaptability to working conditions, and sudden error and even distortion of output voltage curve due to sudden parameter changes in low SOC region. In this paper, the second-order RC equivalent circuit model is reconstructed according to the different time-scale characteristics of lithium-ion battery dynamics, and it is decomposed into fast dynamic (FD) part and slow dynamic (SD) part. The FD part and SD part of the model are distinguished by the improved IFRLS and the adaptive Kalman filter algorithm (AKF) to avoid the mutual interference between the model parameters. Finally, the proposed method is compared with the traditional parameter identification methods under various working conditions, and the results prove the effectiveness and accuracy of the proposed parameter identification method, which has certain engineering reference value for the practical application of energy storage system.

Keywords: lithium-ion battery; equivalent circuit model; parameter identification; time scales; recursive least squares; Kalman filtering

中国知网 https://www.cnki.net